සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved

ශාන්ත පීතර විදුහල - කොළඹ 04
புனித பேதுரு கல்லூரி, கொழும்பு 4
St. Peter's College - Colombo 04

32 | S | I,II

09 ශ්‍රේණිය – විශේෂ ඇගයීම (පළමු වාරය) - 2022
தரம் 09 - விசேட மீளாய்வு (முதலாம் தவணை) - 2022
Grade 09 – Special Evaluation (First Term) - 2022

ගණිතය
Mathematics

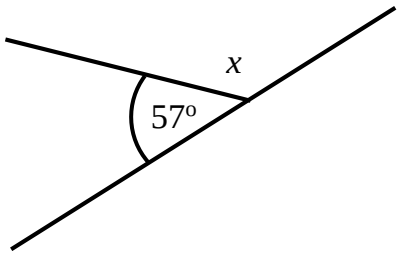
පැය දෙකයි
Two hours

i - කොටස

01. 0.0002×1.6 සුළු කරන්න.

02. $6 + 5 \times \frac{3}{5}$ විසඳන්න.

03. x හි අගය සොයන්න.

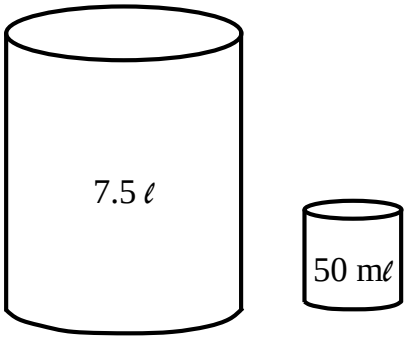


04. ප්‍රසාරණය කරන්න.

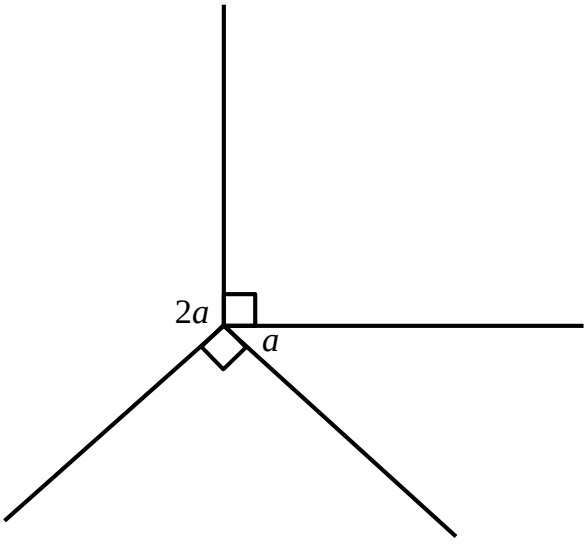
3 x (2y - 5)

05. සිසුවෙකු ලකුණු 40 කින් ලබාදෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සඳහා ලකුණු 30 ක් ලබා ගනී. එම ලකුණු ප්‍රමාණය මුළු ලකුණු වලින් කවර භාගයක් ද?

06. $5\,(x + 1) - 3x - 8$ විසඳන්න.

07. 

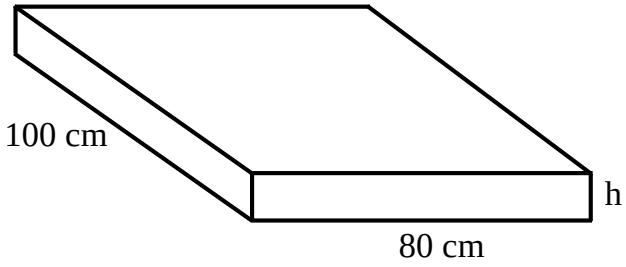
50 mℓ කුඩා බඳුනෙන් කොපමණ වාරයක් අවශ්‍ය ද 7.5 ℓ බඳුන පිරවීමට දැයි ගණනය කර පෙන්වන්න.

08. 

a කෝණයේ වටිනාකම සොයන්න.

09. $\sqrt{225}$ හි වර්ගමූල පිළිතුර ප්‍රථමක සාධක ඇසුරින් ලබා ගන්න.

10. බඳුනේ මුළු ධාරිතාව 4ℓ කි. මෙහි උස (cm) කීයද?



11. $(-2)^5$ හි අගය ප්‍රසාරණය කර සොයන්න.

12. 8, 2, 7, 2, 3, 6, 7, 2, 4 සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියේ මාතය සොයන්න.

13. 17 සංඛ්‍යාව ආසන්න 10 යට වටයන්න.

14. $25_{\text{දහය}}$ සංඛ්‍යාව ද්විමය සංඛ්‍යාවකින් ලියන්න.

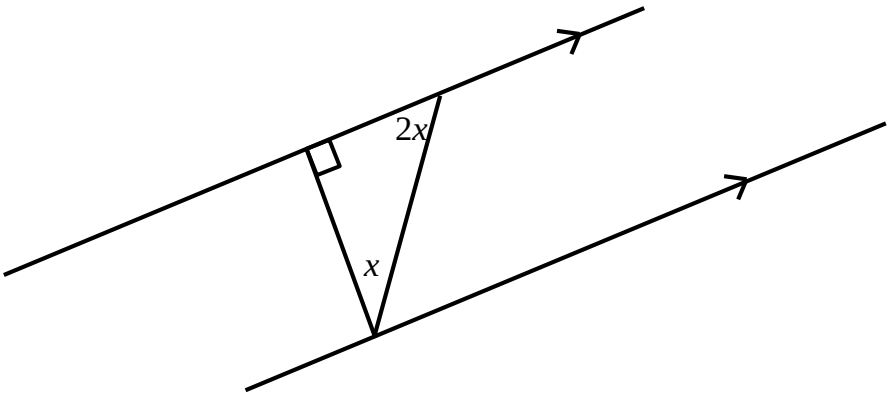
15. සමන්ත සතුව රු. 15,000 කින් $\frac{2}{3}$ ක් ඔහුගේ සහෝදරයාට ලබාදුනි. සමන්ත සතු දැන් මුදල කීයද?

16. -9, -7, -5, -3 _____ සංඛ්‍යා රටාවේ ඊළඟ පද දෙක ලියා දක්වන්න.

17. $\frac{0.5 \times 0.002}{0.0002}$ සුළු කරන්න.

18. $8.7\ m^3$ පරිමාව ඝන සෙන්ටිමීටර (cm^3) වලින් කොපමණ ද?

19. x හි අගය සොයන්න.

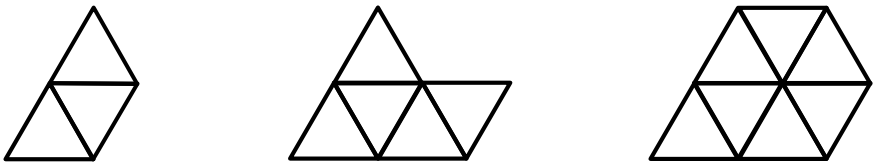


20. $5 - 5xy$ හි සාධක සොයන්න.

ii - කොටස

- **පළමු ප්‍රශ්නය අනිවාර්ය වේ. පළමු ප්‍රශ්නය හා තවත් ප්‍රශ්න 04 කට පිළිතුරු සපයන්න.**

01. a.



දැ. ඉහත ත්‍රිකෝණ රටාවේ 4 වන රටාව ඇඳ දක්වන්න. ***(ලකුණු 02)***

දැදැ. මේ අනුව 4 වන පදය දක්වා වන ඉහත රටාවට අදාළ සංඛ්‍යා රටාව ලියන්න. ***(ලකුණු 02)***

දැදැදැ. මෙම රටාවේ අනුයාත පද අතර වෙනස කීයද? ***(ලකුණු 01)***

b. පහත දැක්වෙන්නේ සංඛ්‍යා රටාවකට අදාළ අසම්පූර්ණ සටහනකි.

6 , 10 , 14 , 18 _____

1 වන පදය 6 = 4 × 1 + _____

2 වන පදය 10 = 4 × _____ + 2

3 වන පදය 14 = _____ × _____ + _____

දැ. මෙහි හිස්තැන් පුරවන්න. ***(ලකුණු 05)***

දැදැ. මෙම රටාවේ පොදු පදය සොයන්න. ***(ලකුණු 02)***

c. එක්තරා සංඛ්‍යා රටාවක සාධාරණ පදය වූයේ $T_n = 3n - 2$ වේ.

දැ. මෙහි 112 වන්නේ කී වෙනි පදය ද? ***(ලකුණු 02)***

දැදැ. මෙම රටාවේ $(n + 1)$ වන පදය සොයන්න. ***(ලකුණු 02)***

02. a. සුළු කරන්න.

දෘ. $\frac{3}{5} \times \frac{5}{7} \times 1\frac{5}{9}$ ***(@ 02)***

දෘදෘ. $\frac{3}{5} \times 1\frac{2}{3} + \left(\frac{2}{7} + \frac{1}{5}\right)$ ***(@ 03)***

b. රඹුටන් ගෙඩි 15000 කින් $\frac{2}{3}$ ක් විකුණන ලදී. තවත් $\frac{1}{5}$ ක් නරක් විය. ඉතිරිය අමු වේ.

දෘ. විකුණන ලද රඹුටන් ගෙඩි ගණන කීයද? ***(@ 01)***

දෘදෘ. නරක් වූ රඹුටන් ගෙඩි ගණන කීයද? ***(@ 01)***

දෘදෘදෘ. අමු රඹුටන් ගෙඩි ගණන කීයද? ***(@ 02)***

දෘෘ. එක ගෙඩියක් රු. 2 ක බැගින් විකුණන ලද නම්, රඹුටන් විකිණීමෙන් ලද ආදායම කීයද? ***(@ 02)***

03. a. පහත වීජීය ප්‍රකාශන වල අගයන් සොයන්න.

a = -2 b = 3 c = -3 වේ.

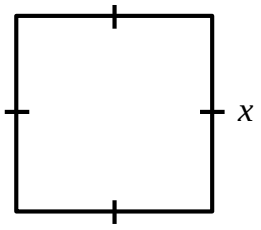
දෘ. 2 b – 3 + c ***(@ 01)***

දෘදෘ. $2a - \frac{1\,C}{3} + 10$ ***(@ 02)***

b. සාධක සොයන්න.

$\frac{32\,y^2}{x^2} - 2$ ***(@ 02)***

c. දෘ.



ඉහත සමචතුරස්‍රයේ පරිමිතිය වීජීය ප්‍රකාශනයකින් දක්වන්න. ***(@ 01)***

දෘදෘ. සමචතුරස්‍රයේ පැත්තක දිගට වඩා ඒකක 2 ක් වැඩි වූ සෘජුකෝණාස්‍රයේ දිග හා පළල සමචතුරස්‍රයේ දිගට වඩා ඒකක 1 කින් අඩුවේ. සෘජුකෝණාස්‍ර දිග හා පළල වීජීය ප්‍රකාශනයකින් දක්වන්න. ***(@ 01)***

දෘදෘදෘ.

සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය සොයන්න. ***(@ 02)***

දෘෆ. $x = 3$ නම් සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය සොයන්න. ***(@ 02)***

04. a.

දෘ. $35_{\text{දහය}}$ ද්විමය සංඛ්‍යාවකින් දක්වන්න. ***(@ 02)***

දෘදෘ. $1\,0\,1\,0\,1\,1_{\text{දෙක}}$ සංඛ්‍යාව දහයේ පාදයෙන් ලියන්න. ***(@ 02)***

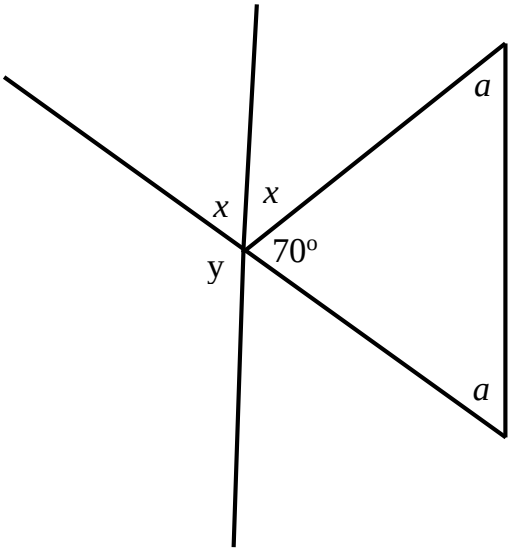
දෘදෘදෘ. සුළු කරන්න.

$$\begin{array}{rr} & 1\,0\,1\,0\,1_{\text{දෙක}} \\ & 1\,1\,1\,1_{\text{දෙක}} \\ + & 1\,0\,1_{\text{දෙක}} \\ \hline \end{array}$$

(@ 02)

දෘෆ. $1\,0\,0\,0\,1_{\text{දෙක}} - 1\,1\,1\,1_{\text{දෙක}}$ හි අගය සොයන්න. ***(@ 02)***

ඈ.



a, x හා y හි අගයන් සොයන්න. ***(@ 03)***

05. a. ඩීසල් ටැංකියක දිග 1.6 m ද පළල 1 m ද උස 80 cm වේ.

දැ. ටැංකියේ පරිමාව ඝන සෙන්ටිමීටර කීයද? ***(@ 02)***

දැදැ. ටැංකියේ ධාරිතාව ලීටර කොපමණ ද? ***(@ 02)***

දැදැදැ. මෝටර් රථයකට දිනකට ඩීසල් ලීටර 40 ක් පමණ අවශ්‍ය වේ. මෝටර් රථ 8 කට දින කීයකට තෙල් පවතී ද? ***(@ 03)***

b. එළකිරි එකතු මධ්‍යස්ථානයකට දිනක දී එකතු වූ කිරි පරිමාව 0.5 m^3 කි.

දැ. එම කිරි ප්‍රමාණය ලීටර කොපමණ ද? ***(@ 02)***

දැදැ. එම කිරි ප්‍රමාණය 250 mℓ ක ධාරිතාව සහිත බෝතල් කීයකට ඇසිරිය හැකිද? ***(@ 02)***

06. a. ජංගම දුරකථනයක් රු. 90,000/- කට මිල දී ගත් ව්‍යාපාරිකයෙකු රු. 45,000/- ක ලාභයක් ඇතිව මිල ලකුණු කරයි.

දැ. දුරකථනය විකිණීමට ඔහු එය ලකුණු කළ මිල කීය ද? ***(@ 01)***

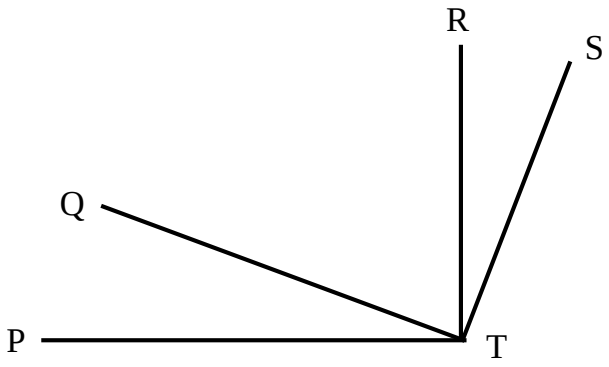
දැදැ. නමුත් විකිණීමේ දී ලකුණු කළ මිලෙන් 10% ක වට්ටමක් ලබා දේ නම්, ව්‍යාපාරිකයාට එය විකිණීමට සිදුවන මිල කීයද? ***(@ 03)***

දැදැදැ. දුරකථනය විකිණීමෙන් ව්‍යාපාරිකයාට ලැබෙන ලාභය කොපමණ ද? ***(@ 02)***

දැඈ. ව්‍යාපාරිකයා මෙම ගණුදෙනුවෙන් ලබන ලාභ ප්‍රතිශතය කොපමණද? ***(@ 03)***

b. රු. 160,000/- ක් වටිනා සෝෆාවක් එහි වූ පළුද්දක් නිසා 5% ක අලාභයක් සහිතව විකුණයි නම්, විකුණුම් මිල සොයන්න. ***(@ 02)***

07. a.

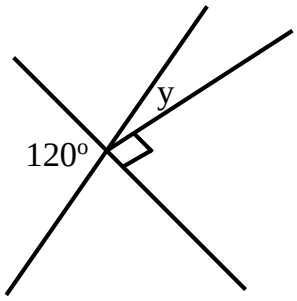


මෙම රූපයේ $P\hat{T}R = Q\hat{T}S$ වේ.

දැ. $P\hat{Q}T = R\hat{T}S$ බව පෙන්වන්න. ***(@ 03)***

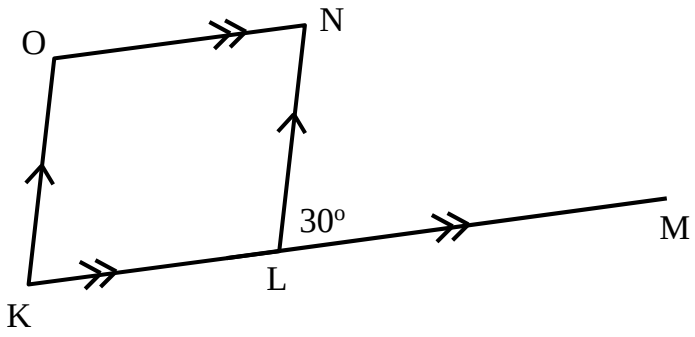
දැදැ. $P\hat{T}S = 145^o$, $P\hat{T}Q = 55^o$ නම්, $Q\hat{T}R$ හි අගය සොයන්න. ***(@ 02)***

b.



දැ. හේතු දක්වමින් y හි අගය සොයන්න. ***(@ 02)***

c.



දැ. $K\hat{L}N$ හි අගය $N\hat{L}M$ මෙන් පස් ගුණයක් බව පෙන්වන්න. ***(@ 02)***

දැදැ. $K\hat{L}N$ ට සමාන කෝණයක් ලියා එහි අගය දක්වන්න. ***(@ 02)***